



Employee Attrition Analysis & Retention Strategy

NAMA ANALIS: HAMIDA
DIVISI: DATA ANALYST

PPKD JAKARTA SELATAN
DATA ANALYST
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
A. BUSINESS BACKGROUND.....	3
1. LATAR BELAKANG.....	3
2. PERMASALAHAN BISNIS.....	3
3. TUJUAN & CAKUPAN ANALISIS.....	3
B. STAKEHOLDER REQUIREMENT.....	3
C. DATA OVERVIEW.....	4
1. DATA INFORMATION/METADATA.....	4
2. DATA STATISTIC DESCRIPTIVE.....	4
D. DATA PREPARATION.....	5
E. ANALYSIS METHODOLOGY.....	7
F. ANALYSIS RESULTS.....	8
G. KEY INSIGHT.....	10
H. RECOMMENDATION.....	10
I. IMPLEMENTATION PLAN.....	11
J. RISK AND LIMITATION.....	11
K. CONCLUSION.....	11
APPENDIX.....	12

A. BUSINESS BACKGROUND

1. LATAR BELAKANG

Tingginya angka perputaran karyawan (turnover/attrition) dalam suatu organisasi tidak hanya mengganggu stabilitas operasional, tetapi juga memicu pembengkakan biaya rekrutmen, onboarding, dan pelatihan tenaga kerja baru. Divisi HR memerlukan visibilitas penuh melalui instrumen analytics untuk mengidentifikasi kelompok mana yang paling rentan resign serta pemicu utamanya.

2. PERMASALAHAN BISNIS

Angka attrition perusahaan saat ini berada di level 16,12% (237 dari 1.470 karyawan). Angka ini di atas toleransi perusahaan (10%–12%). Selain itu, alasan dan pemicu utama perpindahan karyawan selama ini masih bersifat hipotesis dan belum tervalidasi secara kuantitatif.

3. TUJUAN & CAKUPAN ANALISIS

- a) Tujuan: Memvalidasi hipotesis HR terkait pengaruh kompensasi, jam lembur, masa kerja, usia, dan kepuasan kerja terhadap keputusan karyawan untuk resign.
- b) Cakupan Analisis (Scope): Data karyawan mencakup 1.470 entri karyawan dengan variabel demografi, status pekerjaan, evaluasi kepuasan, kompensasi, dan tren masa kerja (tenure).

B. STAKEHOLDER REQUIREMENT

Parameter	Keterangan
Stakeholder Utama	Faneza Nur Mardania (HR Manager)
Tingkat Kedetailan Laporan	Medium Level Report (KPI utama, breakdown divisi/jabatan, tren demografi & root cause)
Frekuensi Pelaporan	Tahunan (Yearly), dipresentasikan melalui Zoom Screen Sharing
KPI Utama yang Dipantau	Total Attrition Rate (%), Total Attrition (Headcount), Total Active Employees, Overtime Attrition Rate (%), Average Monthly Income, Average Tenure, Job/Environment Satisfaction.

C. DATA OVERVIEW

1. DATA INFORMATION/METADATA

Nama Dataset	HR Employee Attrition
Sumber Data	Kaggle
Tipe Data	Structured Data
Dimensi Data (Clean Volume)	1.470 Baris × 45 Kolom

2. DATA STATISTIC DESCRIPTIVE

# Statistik deskriptif untuk seluruh kolom (numerik & kategorikal) df.describe(include="all").T												
...	count	unique	top	freq	mean	std	min	25%	50%	75%	max	
Age	1470.0	NaN	NaN	NaN	36.92381	9.135373	18.0	30.0	36.0	43.0	60.0	
Attrition	1470	2	No	1233	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
BusinessTravel	1470	3	Travel_Rarely	1043	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
DailyRate	1470.0	NaN	NaN	NaN	802.485714	403.5091	102.0	465.0	802.0	1157.0	1499.0	
Department	1470	3	Research & Development	961	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
DistanceFromHome	1470.0	NaN	NaN	NaN	9.192517	8.106864	1.0	2.0	7.0	14.0	29.0	
Education	1470.0	NaN	NaN	NaN	2.912925	1.024165	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	
EducationField	1470	6	Life Sciences	606	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
EmployeeCount	1470.0	NaN	NaN	NaN	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
EmployeeNumber	1470.0	NaN	NaN	NaN	1024.865306	602.024335	1.0	491.25	1020.5	1555.75	2068.0	
EnvironmentSatisfaction	1470.0	NaN	NaN	NaN	2.721769	1.093082	1.0	2.0	3.0	4.0	4.0	
Gender	1470	2	Male	882	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
HourlyRate	1470.0	NaN	NaN	NaN	65.891156	20.329428	30.0	48.0	66.0	83.75	100.0	
JobInvolvement	1470.0	NaN	NaN	NaN	2.729932	0.711561	1.0	2.0	3.0	3.0	4.0	
JobLevel	1470.0	NaN	NaN	NaN	2.063946	1.10694	1.0	1.0	2.0	3.0	5.0	
JobRole	1470	9	Sales Executive	326	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
JobSatisfaction	1470.0	NaN	NaN	NaN	2.728571	1.102846	1.0	2.0	3.0	4.0	4.0	
MaritalStatus	1470	3	Married	673	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
MonthlyIncome	1470.0	NaN	NaN	NaN	6502.931293	4707.956783	1009.0	2911.0	4919.0	8379.0	19999.0	

MonthlyRate	1470.0	NaN	NaN	NaN	14313.103401	7117.786044	2094.0	8047.0	14235.5	20461.5	26999.0
NumCompaniesWorked	1470.0	NaN	NaN	NaN	2.693197	2.498009	0.0	1.0	2.0	4.0	9.0
Over18	1470	1	Y	1470	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
OverTime	1470	2	No	1054	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
PercentSalaryHike	1470.0	NaN	NaN	NaN	15.209524	3.659938	11.0	12.0	14.0	18.0	25.0
PerformanceRating	1470.0	NaN	NaN	NaN	3.153741	0.360824	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0
RelationshipSatisfaction	1470.0	NaN	NaN	NaN	2.712245	1.081209	1.0	2.0	3.0	4.0	4.0
StandardHours	1470.0	NaN	NaN	NaN	80.0	0.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
StockOptionLevel	1470.0	NaN	NaN	NaN	0.793878	0.852077	0.0	0.0	1.0	1.0	3.0
TotalWorkingYears	1470.0	NaN	NaN	NaN	11.279592	7.780782	0.0	6.0	10.0	15.0	40.0
TrainingTimesLastYear	1470.0	NaN	NaN	NaN	2.79932	1.289271	0.0	2.0	3.0	3.0	6.0
WorkLifeBalance	1470.0	NaN	NaN	NaN	2.761224	0.706476	1.0	2.0	3.0	3.0	4.0
YearsAtCompany	1470.0	NaN	NaN	NaN	7.008163	6.126525	0.0	3.0	5.0	9.0	40.0
YearsInCurrentRole	1470.0	NaN	NaN	NaN	4.229252	3.623137	0.0	2.0	3.0	7.0	18.0
YearsSinceLastPromotion	1470.0	NaN	NaN	NaN	2.187755	3.22243	0.0	0.0	1.0	3.0	15.0
YearsWithCurrManager	1470.0	NaN	NaN	NaN	4.123129	3.568136	0.0	2.0	3.0	7.0	17.0

D. DATA PREPARATION

Pada tahap persiapan data, dilakukan pembersihan data (*Data Cleaning*) dan rekayasa fitur (*Feature Engineering*) untuk memastikan data siap digunakan dalam pemodelan.

1. Data Cleaning

Pembersihan data dilakukan dengan mengeliminasi kolom-kolom yang tidak memiliki variansi data (bernilai konstan tunggal), bersifat redundan, atau tidak relevan untuk analisis operasional *attrition*. Kolom yang dihapus meliputi:

- **Over18**: Seluruh baris bernilai "Y" (konstan).
- **StandardHours**: Seluruh baris bernilai 80 (konstan).
- **EmployeeCount**: Seluruh baris bernilai 1 (konstan).

2. Data Transformation & Feature Engineering (Grouping/Binning)

Membuat variabel kategori baru (*calculated columns*) menggunakan formula DAX/Power Query untuk mendukung visualisasi agregat:

Variabel Asal	Nama Kolom Baru	Tipe Data/Hasil Transformasi	Logika Transformasi (Formula/Binning)
EmployeeNumber	Id_Employee	Text / Primary Key	Menjadikan penomoran unik sebagai kunci utama tabel fakta.
Age	Age Group	Categorical Text	<25 Thn, 25-35 Thn, 36-45 Thn, 46-55 Thn, >55 Thn.
MonthlyIncome	Income Group	Categorical Text	<3K, 3K-6K, 6K-10K, >10K
DistanceFromHome	Distance Group	Categorical Text	0-5 Km, 6-10 Km, 11-20 Km, >20 Km
YearsAtCompany	Years Group	Categorical Text	0-2 Thn, 3-5 Thn, 6-10 Thn, >10 Thn
JobSatisfaction	Deskripsi Rating	Ordinal Text	Pemetaan nilai numerik 1–4 menjadi teks deskriptif (1: Low, 2: Medium, 3: High, 4: Very High).
EnvironmentSatisfaction	Deskripsi Rating	Ordinal Text	Pemetaan nilai numerik ke deskriptif: 1 = Low, 2 = Medium, 3 = High, 4 = Very High.
WorkLifeBalance	Deskripsi Rating	Ordinal Text	Pemetaan nilai numerik ke deskriptif: 1 = Bad, 2 = Good, 3 = Better, 4 = Best.
RelationshipSatisfaction	Deskripsi Rating	Ordinal Text	Pemetaan nilai numerik ke deskriptif: 1 = Low,

			2 = Medium, 3 = High, 4 = Very High.
JobInvolvement	Deskripsi Rating	Ordinal Text	Pemetaan nilai numerik ke deskriptif: 1 = Low, 2 = Medium, 3 = High, 4 = Very High.
PerformanceRating	Deskripsi Rating	Ordinal Text	Pemetaan nilai numerik ke deskriptif: 1 = Low, 2 = Good, 3 = Excellent, 4 = Outstanding.
StockOptionLevel	Deskripsi Rating	Ordinal Text	Pemetaan tingkat level <i>stock option</i> karyawan (Level 0, 1, 2, 3).
Department, JobRole, OverTime, Gender, MaritalStatus, EducationField, BusinessTravel	Tabel Dimensi Masing-Masing	Categorical / Foreign Key	Ekstraksi nilai unik untuk pembentukan <i>Star Schema</i> yang terhubung ke Tabel_Fakta melalui relasi <i>1-to-Many</i> (1:)*.

E. ANALYSIS METHODOLOGY

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan kombinasi antara Python (Pandas) untuk *Data Preparation & Preliminary EDA* serta Microsoft Power BI untuk *Data Modeling & Business Analytics*. Tahapan metodologi analisis diuraikan sebagai berikut:

1. Data Cleaning & Preliminary Descriptive Statistics (Python / Pandas)

- Eksplorasi Awal & Validasi Kualitas Data: Menggunakan fungsi `df.describe(include="all")` di Python untuk memeriksa distribusi statistik awal (mean, median, min/max, missing value, dan keunikan nilai) pada 1.470 baris data mentah.

- Pembersihan Data (*Data Cleaning*): Menghapus kolom-kolom yang bersifat redundan, bernilai tunggal, atau tidak memiliki variasi data (seperti *Over18*, *StandardHours*, dan *EmployeeCount*) untuk meningkatkan efisiensi pemrosesan data.

2. Data Transformation & Feature Engineering

- Penomoran Unik: Membuat variabel *Employee ID* baru sebagai kunci primer (*Primary Key*).
- Segmentasi Data (*Binning/Grouping*): Pengelompokan variabel kontinu menjadi kategori berjenjang menggunakan fungsi kondisional (seperti *Age Group*, *Income Group*, *Distance Group*, dan *Years at Company Group*) untuk mempermudah analisis trend.

3. Data Modeling & Advanced Metrics Calculation (Power BI)

- Pengembangan Skema Bintang (*Star Schema*): Mengubah struktur data mentah menjadi skema bintang yang terdiri dari 1 tabel fakta (*Tabel_Fakta*) dan 15 tabel dimensi (seperti *Dim_Departement*, *Dim_OverTime*, *Dim_JobRole*, dll.) untuk mengoptimalkan performa kalkulasi dan relasi antar variabel.
- Kalkulasi KPI Bisnis (DAX): Menyusun kalkulasi deskriptif tingkat bisnis menggunakan DAX (*Data Analysis Expressions*) untuk mengukur KPI utama, seperti *Total Employee*, *Total Attrition*, *Attrition Rate (%)*, *Overtime Rate (%)*, serta rerata kepuasan karyawan (*Job*, *Environment*, & *Work-Life Balance Satisfaction*).

4. Diagnostic Analytics & Hypothesis Testing

Melakukan analisis pemotongan silang (*cross-tabulation*) dan pemfilteran interaktif (*slicing & dicing*) pada dashboard Power BI. Pendekatan ini digunakan untuk membedah korelasi antar variabel (seperti dampak jam lembur, kompensasi, dan masa kerja terhadap status *Attrition*) guna menguji dan memvalidasi hipotesis awal dari HR Manager.

F. ANALYSIS RESULTS

Berdasarkan hasil penggalian kebutuhan melalui wawancara bersama HR Manager (*Faneza Nur Mardania*) serta pengujian hipotesis bisnis menggunakan dashboard, berikut adalah temuan analisis operasional secara mendalam:

1. Evaluasi KPI Attrition Utama terhadap Batas Safe Threshold

Menjawab pertanyaan wawancara terkait KPI utama dan batas aman (*threshold*), data menunjukkan bahwa dari total 1.470 karyawan, terdapat 237 karyawan yang keluar, sehingga menghasilkan Attrition Rate sebesar 16,12%. Angka ini terbukti melewati batas aman internal perusahaan (10%–12%), yang mengonfirmasi bahwa masalah *attrition* saat ini berada dalam kondisi kritis dan memerlukan penanganan operasional segera.

2. Validasi Hipotesis Masa Kerja (Tenure & Onboarding Risk)

Menjawab hipotesis HR apakah *attrition* lebih tinggi pada karyawan baru, hasil analisis visualisasi *Years at Company* membuktikan bahwa mayoritas karyawan keluar berada pada masa kerja di bawah 5 tahun, dengan puncak lonjakan tertinggi terjadi pada tahun ke-1 kerja. Hal ini memvalidasi hipotesis HR bahwa terdapat celah pada proses *onboarding*, adaptasi, serta pendampingan awal karyawan baru.

3. Breakdown Departemen & Peran Pekerjaan Berisiko Tinggi

Berdasarkan kebutuhan *breakdown* divisi dari HR Manager, angka *attrition* tidak tersebar merata, melainkan terkonsentrasi pada dua departemen utama:

- Research & Development (R&D): Menyumbang kasus keluar terbanyak, yaitu 133 karyawan.
- Sales: Menyumbang 92 kasus keluar.

Jika dibedah berdasarkan peran pekerjaan (*Job Role*), posisi Sales Executive (326 total populasi) dan Research Scientist (292 total populasi) menjadi dua jabatan dengan akumulasi *attrition* paling mendominasi di perusahaan.

4. Analisis Akar Masalah (Root Cause)

Dampak Overtime dan Kompensasi Menjawab penggalan alasan keluar dari data *exit interview* dan catatan HR:

- Pengaruh Lembur (*Overtime*): Karyawan yang mengambil jam lembur (*Overtime = Yes*) memiliki tingkat *attrition*

mencapai 30,53%, hampir 3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan karyawan non-lembur (10,44%). Ini membuktikan secara statistik bahwa beban kerja berlebih (*burnout*) merupakan pemicu utama perpisahan karyawan.

- Pengaruh Kompensasi: Kelompok karyawan dengan tingkat pendapatan rendah (< \$3.000/bulan) mencatat jumlah *attrition* tertinggi. Hal ini menunjukkan adanya masalah daya saing standar gaji pada level *entry-level* / junior.

5. Profil Demografi Usia & Faktor Kepuasan Kerja

- Kelompok Usia: *Attrition* terbesar teridentifikasi pada karyawan usia produktif 25–35 tahun (122 orang).
- Kepuasan Kerja: Penurunan tingkat kepuasan yang paling signifikan pada kelompok karyawan keluar berada pada variabel Environment Satisfaction dan Job Satisfaction (skala skor di bawah rata-rata populasi). Hal ini mengindikasikan bahwa selain faktor finansial dan lembur, lingkungan kerja harian juga memengaruhi ketahanan kerja karyawan.

G. KEY INSIGHT

1. Efek Adaptasi Awal (Early-Tenure Vulnerability): Kegagalan retensi karyawan paling kritis terjadi pada masa transisi 1–3 tahun pertama kerja.
2. Pemicu Utama Ganda (Overtime & Low Income): Kombinasi antara jam kerja tambahan (Overtime) dan tingkat kompensasi junior (<\$3K) menjadi pemicu ganda paling determinan terhadap keputusan karyawan untuk keluar.
3. Kerentanan Usia Produktif: Generasi muda usia 25–34 tahun memiliki mobilitas karir yang tinggi dan lebih sensitif terhadap tekanan lingkungan kerja serta imbalan finansial.

H. RECOMMENDATION

1. Restrukturisasi Kompensasi: Evaluasi dan penyesuaian gaji dasar (entry-level) untuk kelompok pendapatan < \$3.000/bulan agar kompetitif dengan pasar.
2. Redistribusi Beban Kerja & Overtime: Membatasi kuota jam lembur maksimal dan menambah alokasi manpower pada divisi Sales dan R&D.

3. Penguatan Onboarding & Mentoring: Memperbaiki struktur pendampingan (mentoring) bagi karyawan baru selama 12 bulan pertama.
4. Survei Engagement Berkala: Mengadakan stay interview dan survei kepuasan lingkungan kerja secara kuartalan.

I. IMPLEMENTATION PLAN

1. Fase 1 (Bulan 1 - 2): Audit beban kerja & alokasi jam lembur pada divisi Sales dan R&D.
2. Fase 2 (Bulan 3 - 4): Evaluasi struktur kompensasi skala gaji minimum dan penyusunan modul mentoring karyawan baru.
3. Fase 3 (Bulan 5 - 6): Peluncuran program onboarding terbaru dan penerapan pembatasan jam lembur ketat.
4. Fase 4 (Bulan 6+): Evaluasi attrition rate berkala tiap kuartal.

J. RISK AND LIMITATION

1. Risiko: Penyesuaian struktur gaji berpotensi meningkatkan biaya operasional jangka pendek (short-term fixed cost).
2. Keterbatasan Analisis: Data yang digunakan merupakan data sekunder (Kaggle) dan belum memasukkan variabel faktor eksternal (seperti tawaran pesaing atau kondisi ekonomi makro).

K. CONCLUSION

Tingginya angka attrition sebesar 16,12% di perusahaan terbukti dipicu oleh faktor kompensasi pada level junior, tingginya intensitas lembur (overtime), serta tantangan adaptasi karyawan pada 1–3 tahun pertama masa kerja. Dengan mengeksekusi rekomendasi penataan kompensasi, evaluasi jam kerja, dan program mentoring terfokus, perusahaan ditargetkan dapat menekan attrition rate kembali ke standar aman di bawah 12%.

APPENDIX

1. Ukuran Formula DAX Utama:

- Attrition Rate = `DIVIDE([Total Attrition], [Total Employee])`
- Overtime Rate = `DIVIDE([Overtime Employee], [Total Employee], 0)`
- Overtime Employee =
`CALCULATE(DISTINCTCOUNT(Tabel_Fakta[Id_Employee]),
Dim_OverTime[OverTime] = "Yes")`
- Average Age = `AVERAGE('Tabel_Fakta'[Age])`
- Average Environment Satisfaction =
`AVERAGE(Dim_EnvironmentSatisfaction[EnvironmentSatisfaction])`
- Average Income = `AVERAGE('Tabel_Fakta'[MonthlyIncome])`
- Average Job Satisfaction =
`AVERAGE(Dim_JobSatisfaction[JobSatisfaction])`
- Average Tenure =
`AVERAGE('Tabel_Fakta'[YearsAtCompany])`
- Average Work Life Balance =
`AVERAGE(Dim_WorkLifeBalance[WorkLifeBalance])`
- Total Attrition =
`CALCULATE(COUNTROWS('Tabel_Fakta'),'dim_attrition'[Attrition]="Yes")`
- Total Employee =
`DISTINCTCOUNT('Tabel_Fakta'[Id_Employee])`
- Age Group = `SWITCH(TRUE(), 'Tabel_Fakta'[Age] <25, "<25 Thn", 'Tabel_Fakta'[Age] <=35, "25-35 Thn", 'Tabel_Fakta'[Age] <=45, "36-45 Thn", 'Tabel_Fakta'[Age] <=55, "46-55 Thn", ">55 Thn")`
- Average Distance =
`AVERAGE(Tabel_Fakta[DistanceFromHome])`

- Average Salary = `AVERAGE(Tabel_Fakta[MonthlyIncome])`
- Distance Group = `SWITCH(TRUE(),`
`'Tabel_Fakta'[DistanceFromHome]<=5,"0-5 Km",`
`'Tabel_Fakta'[DistanceFromHome]<=10,"6-10 Km",`
`'Tabel_Fakta'[DistanceFromHome]<=20,"11-20 Km", ">20`
`Km")`
- Income Group = `SWITCH(TRUE(),`
`'Tabel_Fakta'[MonthlyIncome] <3000,"<3K",`
`'Tabel_Fakta'[MonthlyIncome] <6000,"3K-6K",`
`'Tabel_Fakta'[MonthlyIncome] <10000,"6K-10K", ">10K")`
- Years Group = `SWITCH(TRUE(),`
`'Tabel_Fakta'[YearsAtCompany]<=2,"0-2 Thn",`
`'Tabel_Fakta'[YearsAtCompany]<=5,"3-5 Thn",`
`'Tabel_Fakta'[YearsAtCompany]<=10,"6-10 Thn", ">10 Thn`
`")`

2. Relasi Model Dashboard: Star schema (HR Employee Attrition).

